# ЛЕКЦИЯ 13

## *Построение графика функции. Построение линий в полярных координатах.*

### *1. Общая схема исследования функции.*

1. Найти $D(y)$ – область определения функции $y = f(x)$.
2. Выяснить симметрию графика и периодичность функции.

   Если область определения функции симметрична относительно точки $x = 0$ и $f(-x) = f(x)\ \forall x \in D(y)$, то функция $y = f(x)$ называется четной. График четной функции симметричен относительно оси $Oy$.

   Если область определения функции симметрична относительно точки $x = 0$ и $f(-x) = -f(x)\ \ \forall x \in D(y)$, то функция $y = f(x)$ называется нечетной. График нечетной функции симметричен относительно начала координат.

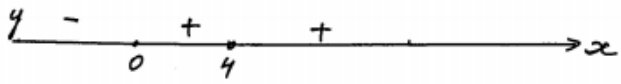
   Если $\exists\, T > 0$: $f(x + T) = f(x)$ для $\forall x \in D(y)$, то функция $y = f(x)$ называется периодической с периодом $T$. График периодической функции достаточно построить на отрезке, длина которого равна периоду функции.
3. Найти нули функции и интервалы знакопостоянства.
4. Найти точки разрыва функции и вычислить односторонние пределы в точках разрыва и на границе области определения. Найти вертикальные асимптоты.
5. Найти наклонные асимптоты.
6. Вычислить $y'(x)$, найти точки экстремума и интервалы монотонности.
7. Вычислить $y''(x)$, найти точки перегиба, а также интервалы выпуклости и вогнутости.
8. Составить таблицу.
9. Сделать рисунок. Изобразить на координатной плоскости асимптоты графика и отметить все характерные точки. Соединить эти точки линиями, соответствующими проведенному исследованию.

*Примеры.*

1).

$y = \dfrac{x^3}{(x-4)^2}$, $\qquad D(y) = (-\infty; 4) \cup (4; +\infty)$

Найдем нули функции и интервалы знакопостоянства.




$y(0) = 0$.

Найдем асимптоты графика.

$$\lim_{x\to 4} y = \lim_{x\to 4} \frac{x^3}{(x-4)^2} = +\infty,$$

$x = 4$ – вертикальная асимптота.

$$k = \lim_{x\to\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{(x-4)^2} = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x}{x-4}\right)^2 = 1$$

$$b = \lim_{x\to\infty} (y - kx) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^3}{(x-4)^2} - x\right) = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x^3 - x(x^2 - 8x + 16)}{(x-4)^2}\right) =$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{8x^2 - 16x}{x^2 - 8x + 16} = 8$$

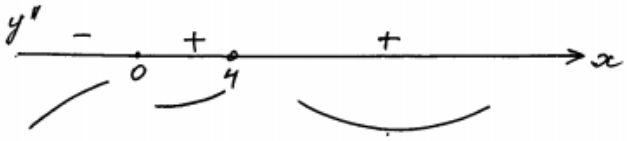
$y = x + 8$ – наклонная асимптота.

$$y' = \frac{3x^2 \cdot (x-4)^2 - 2(x-4) \cdot x^3}{(x-4)^4} = \frac{3x^2(x-4) - 2x^3}{(x-4)^3} = \frac{x^3 - 12x^2}{(x-4)^3} = \frac{x^2(x-12)}{(x-4)^3}$$

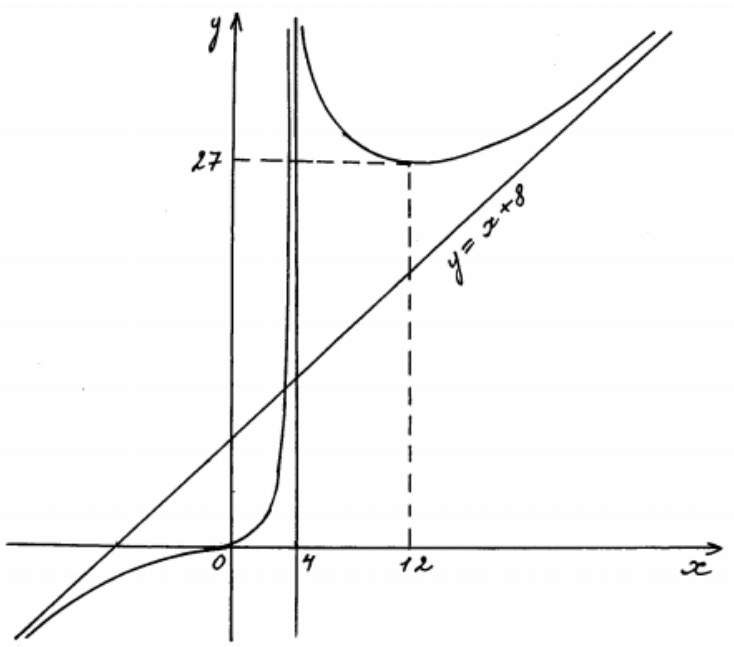



$$y'' = \frac{(3x^2 - 24x)(x-4)^3 - 3(x-4)^2 \cdot (x^3 - 12x^2)}{(x-4)^6} =$$

$$= \frac{(3x^2 - 24x)(x-4) - 3(x^3 - 12x^2)}{(x-4)^4} = \frac{96x}{(x-4)^4}$$



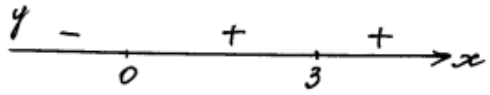

| $x$ | $(-\infty;0)$ | $0$ | $(0;4)$ | $4$ | $(4;12)$ | $12$ | $(12;+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | + | 0 | + | ∄ | − | 0 | + |
| $y''$ | − | 0 | + | ∄ | + | | + |
| $y$ | ∩ | $y_{пер.} = 0$ | ∪ | $x = 4$ в. а | ∩ | $y_{min} = 27$ | ∪ |




2).

$y = \sqrt[3]{x(x-3)^2}, \qquad D(y) = R.$

Найдем нули функции и интервалы знакопостоянства.



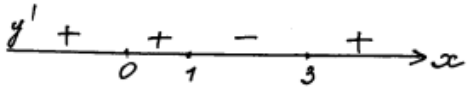

Точек разрыва нет, вертикальных асимптот нет. Найдем наклонную асимптоту.

$$k = \lim_{x\to\infty}\frac{y}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{x(x-3)^2}}{x} = \lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{\frac{x(x-3)^2}{x^3}} = \lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{\left(1-\frac{3}{x}\right)^2} = 1$$

$$b = \lim_{x\to\infty}(y-kx) = \lim_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{x(x-3)^2} - x\right) = (\infty-\infty) =$$
$$= \lim_{x\to\infty}\frac{x\cdot(x-3)^2 - x^3}{\sqrt[3]{x^2(x-3)^4} + x\cdot\sqrt[3]{x(x-3)^2} + x^2} =$$
$$= \lim_{x\to\infty}\frac{-6x^2+9x}{\sqrt[3]{x^2(x-3)^4} + x\cdot\sqrt[3]{x(x-3)^2} + x^2} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) =$$
$$= \lim_{x\to\infty}\frac{-6+\frac{9}{x}}{\sqrt[3]{\left(\frac{x-3}{x}\right)^4} + \sqrt[3]{\left(\frac{x-3}{x}\right)^2} + 1} = -\frac{6}{3} = -2$$

$y = x - 2$ – наклонная асимптота.

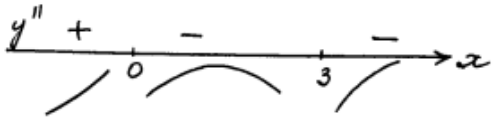
$$y' = \left((x\cdot(x-3)^2)^{\frac{1}{3}}\right)' = \frac{1}{3}(x\cdot(x-3)^2)^{-\frac{2}{3}}\cdot\left((x-3)^2 + 2x(x-3)\right) =$$
$$= \frac{1}{3}\cdot x^{-\frac{2}{3}}\cdot(x-3)^{-\frac{4}{3}}\cdot(x-3)\cdot(3x-3) = (x-1)\cdot x^{-\frac{2}{3}}\cdot(x-3)^{-\frac{1}{3}} = \frac{x-1}{\sqrt[3]{x^2\cdot(x-3)}}$$



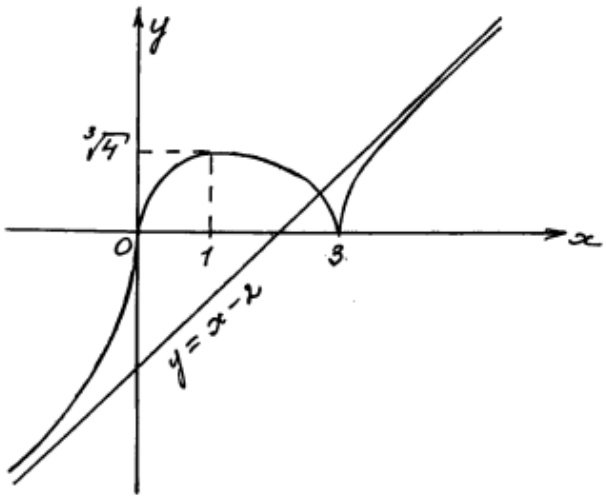

$y' = 0$, если $x = 1$
$y' = \infty$, если $x = 0$ или $x = 3$

$x = 0$ точкой экстремума не является. В этой точке касательная к графику параллельна оси $Oy$.
$x = 1$ – точка максимума, $y(1) = \sqrt[3]{4}$
$x = 3$ – точка минимума, $y(3) = 0$. В этой точке касательная к графику параллельна оси $Oy$.

$$y'' = \left((x-1)\cdot x^{-\frac{2}{3}}\cdot(x-3)^{-\frac{1}{3}}\right)' = x^{-\frac{2}{3}}\cdot(x-3)^{-\frac{1}{3}} +$$
$$+(x-1)\cdot\left(-\frac{2}{3}\cdot x^{-\frac{5}{3}}\right)\cdot(x-3)^{-\frac{1}{3}} + (x-1)\cdot x^{-\frac{2}{3}}\cdot\left(-\frac{1}{3}\cdot(x-3)^{-\frac{4}{3}}\right) =$$
$$= \frac{1}{3}\cdot x^{-\frac{5}{3}}\cdot(x-3)^{-\frac{4}{3}}\cdot(3x\cdot(x-3) - 2(x-1)(x-3) - (x-1)\cdot x) =$$
$$= \frac{3x^2 - 9x - 2x^2 + 8x - 6 - x^2 + x}{3\sqrt[3]{x^5(x-3)^4}} = -\frac{2}{\sqrt[3]{x^5(x-3)^4}}$$

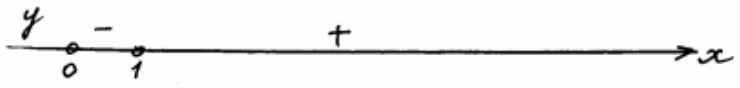



| $x$ | $(-\infty;0)$ | $0$ | $(0;1)$ | $1$ | $(1;3)$ | $3$ | $(3;+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | + | $\infty$ | + | 0 | − | $\infty$ | + |
| $y''$ | + | $\infty$ | − | | − | $\infty$ | − |
| $y$ | ↗ | $y_{пер.}=0$ | ↗ | $y_{max}=\sqrt[3]{4}$ | ↘ | $y_{min}=0$ | ↗ |



3).

$y = \dfrac{x}{\ln x}$ , $\quad D(y) = (0;1) \cup (1;+\infty)$




$\lim\limits_{x\to 0+0} y = 0$

$\lim\limits_{x\to 1-0} y = -\infty$, $\lim\limits_{x\to 1+0} y = +\infty$

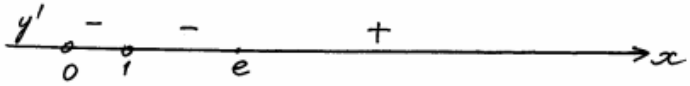
$x = 1$ – вертикальная асимптота.

$k = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{y}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\ln x} = 0$

$b = \lim\limits_{x\to+\infty} y = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\ln x} = \left(\dfrac{\infty}{\infty}\right) = \infty$

Наклонной асимптоты нет.

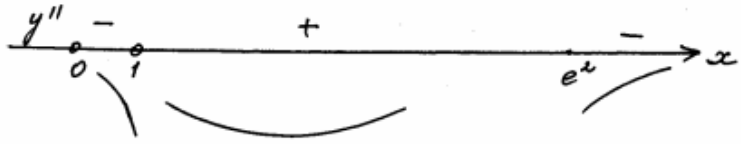
$y' = \dfrac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$




$x = e$ – точка минимума, $y(e) = e$

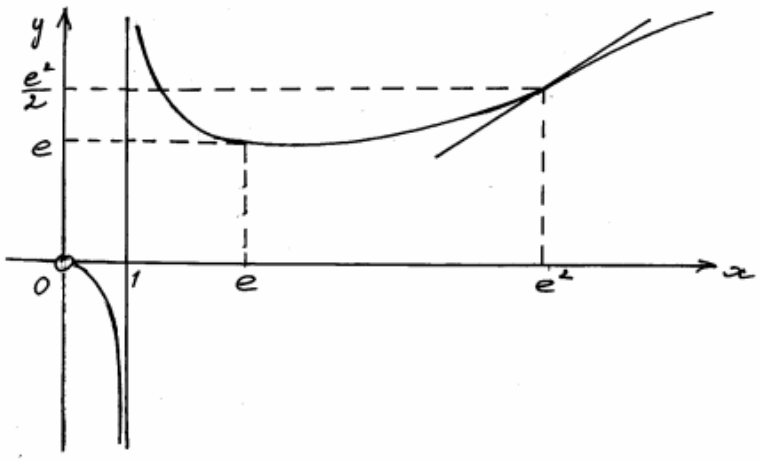
$\lim\limits_{x\to 0+0} y' = \lim\limits_{x\to 0+0} \left(\dfrac{1}{\ln x} - \dfrac{1}{\ln^2 x}\right) = 0$

$y'' = \dfrac{\frac{1}{x}\cdot \ln^2 x \; - 2\ln x \cdot \frac{1}{x}\cdot(\ln x - 1)}{\ln^4 x} = \dfrac{\ln x - 2(\ln x - 1)}{x\cdot \ln^3 x} = \dfrac{-\ln x + 2}{x\cdot \ln^3 x}$



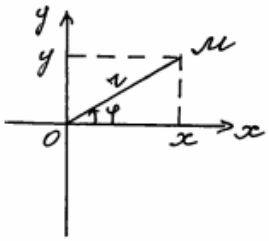

$x = e^2$ – точка перегиба, $y(e^2) = \dfrac{e^2}{2}$

| $x$ | $(0;1)$ | $1$ | $(1;e)$ | $e$ | $(e;e^2)$ | $e^2$ | $(e^2;+\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | − | ∄ | − | 0 | + | | + |
| $y''$ | − | ∄ | + | | + | 0 | − |
| $y$ | ⌒ | $x=1$ в. а. | ⌣ | $y_{min} = e$ | ⌒ | $y_{пер.} = \frac{e^2}{2}$ | ⌢ |




### 2. *Построение линий в полярных координатах.*

$OM = r$ – полярный радиус.
$\varphi$ – полярный угол.

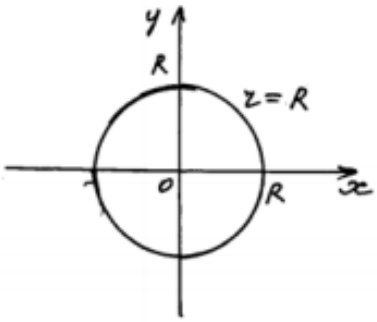



Установим связь между полярными и декартовыми координатами.

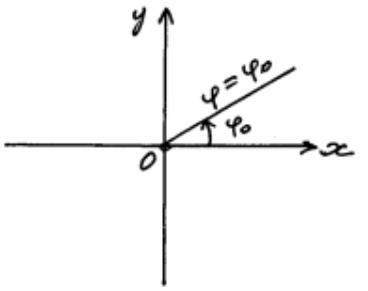
$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \qquad \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}};\ \sin\varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{cases}$$

Запишем уравнения некоторых линий в полярных координатах.

1). $r = R,\ R > 0$ – уравнение окружности с центром в начале координат и радиуса $R$.



2). $\varphi = \varphi_0$ – уравнение луча с началом в начале координат.

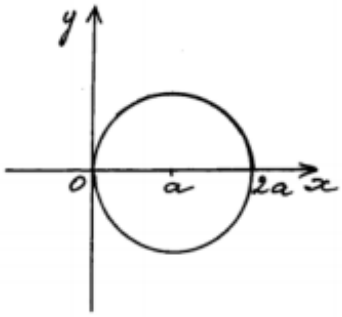



3). $(x-a)^2 + y^2 = a^2,\ a > 0$

$x^2 + y^2 = 2ax$

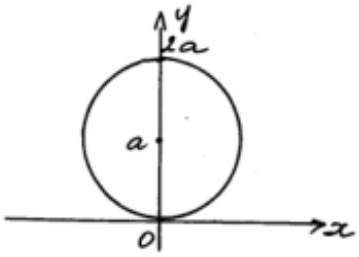
$r^2 = 2ar\cos\varphi$

$r = 2a\cos\varphi,\ \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$




4). $x^2 + (y-a)^2 = a^2, a > 0$

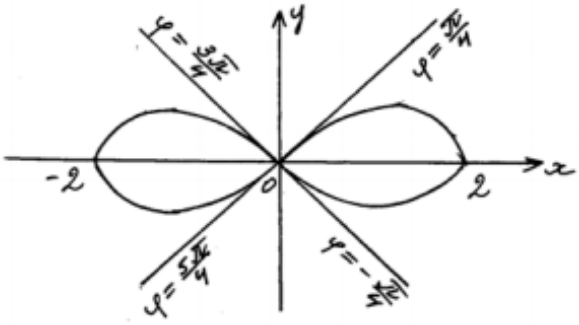
$r = 2a\sin\varphi\,,\ \varphi \in [0; \pi]$




5). $r^2 = 4\cos 2\varphi,$

$r = 2 \cdot \sqrt{\cos 2\varphi}$

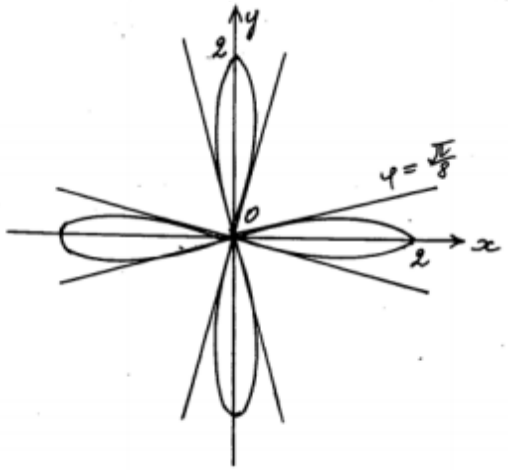
$\varphi \in [-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}]$




Лемниската Бернулли

6). $r = 2\cos 4\varphi$

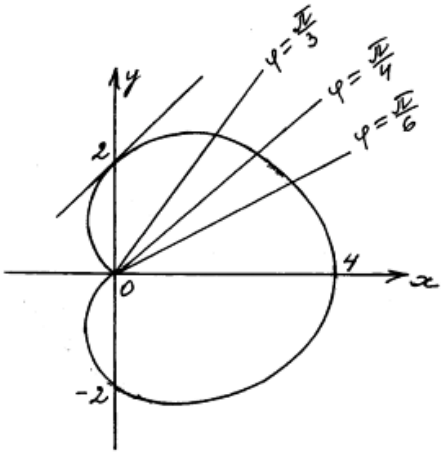
| $\varphi$ | $0$ | $\frac{\pi}{24}$ | $\frac{\pi}{16}$ | $\frac{\pi}{12}$ | $\frac{\pi}{8}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $r$ | $2$ | $\sqrt{3}$ | $\sqrt{2}$ | $1$ | $0$ |




Четырехлепестковая роза

7). $r = 2\,(\cos\varphi + 1)$

| $\varphi$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $r$ | $4$ | $2+\sqrt{3}$ | $2+\sqrt{2}$ | $3$ | $2$ | $1$ | $2-\sqrt{2}$ | $2-\sqrt{3}$ | $0$ |




Кардиоида

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi = 2\,(\cos\varphi + 1)\cdot\ \cos\varphi = 2\,(\cos^2\varphi + \cos\varphi) \\ y = r\sin\varphi\ = 2\,(\cos\varphi + 1)\cdot\ \sin\varphi = 2\,(\cos\varphi\cdot\sin\varphi + \sin\varphi) \end{cases}$$

$$x'_\varphi = 2\,(-2\cos\varphi\cdot\sin\varphi - \sin\varphi) = -2\,(\sin 2\varphi + \sin\varphi)$$
$$y'_\varphi = 2\,(\cos 2\varphi + \cos\varphi)$$

$$y'_x = \frac{y'_\varphi}{x'_\varphi} = -\frac{\cos 2\varphi + \cos\varphi}{\sin 2\varphi + \sin\varphi}$$

$y'_x|_{\varphi=0} = \infty$ (вертикальная касательная)

$y'_x|_{\varphi=\frac{\pi}{2}} = 1$ (касательная образует с осью $Ox$ угол 45°)

$y'_x|_{\varphi=\pi} = \left(\frac{0}{0}\right)$ ?

$$\lim_{\varphi\to\pi} y'_x = \lim_{\varphi\to\pi}\left(-\frac{\cos 2\varphi + \cos\varphi}{\sin 2\varphi + \sin\varphi}\right) = \left(\frac{0}{0}\right) =$$

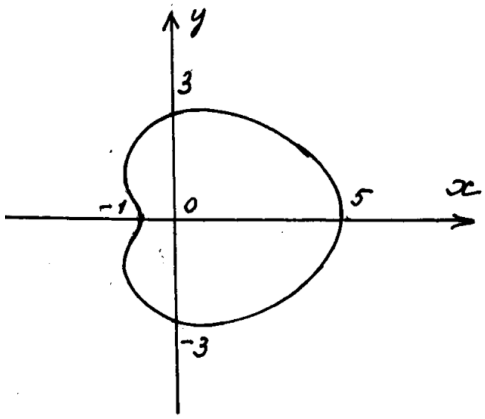
$$= \lim_{\varphi\to\pi}\frac{2\sin 2\varphi + \sin\varphi}{2\cos 2\varphi + \cos\varphi} = 0$$ (касательная параллельна оси $Ox$)

8). $r = 3 + 2\cos\varphi$

$$\begin{cases} x = 3\cos\varphi + 2\cos^2\varphi \\ y = 3\sin\varphi + 2\cos\varphi\cdot\sin\varphi \end{cases}$$

$$y'_x = \frac{2\cos 2\varphi + 3\cos\varphi}{-2\sin 2\varphi - 3\sin\varphi}$$

$y'_x|_{\varphi=0} = y'_x\big|_{\varphi=\pi} = \infty$




Улитка Паскаля